BICICLOPIRONA + S-METOLACLORO

Marcas comerciales: ACURON GOLD - ACURON PACK - BORJA PACK.

Nomenclatura Química:
biciclopirona: 4-hidroxi-3-[2-(2-metoxi-etoximetil)-6-trifluorometil-piridina-3-carbonil]-biciclo[3.2.1]oct-3-en-2-ona
S-metolacloro: (S)-2-cloro-N-(2-etil-6-metil-fenil)-N-(2-metoxi-1-metil-etil)-acetamida.
Clasificación Química: triquetona + cloroacetamida.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Capín (*Echinochloa spp.)* Chloris (Chloris virgata) Nabo (*Brassica campestris)* Pasto bandera (*Brachiaria spp.)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pata de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Yuyo colorado (Amaranthus palmeri) Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	PC 8% + 40%: 2,0 - 2,5 l/ha PC 20% + 96%: En suelos livianos y/o con bajo MO: 800 cm3/ha de biciclopirona 20% + 850 cm3/ha de S-metolacloro 96% En suelos medianos y pesados: 1000 cm3/ha ha de biciclopirona 20% + 1000 cm3/ha de S-metolacloro 96%	(*)	Pre-emergencia del cultivo. Puede aplicarse sobre toda la superficie cultivada (tratamientos totales) o bien en bandas, de ancho variables según el cultivo, concentradas sobre la línea de siembra (tratamientos en banda).

(*) Exento de periodo de carencia por uso posicionado como herbicida.

Información General:

Herbicida selectivo para pre-emergencia del cultivo de maíz. Combina la acción de dos principios activos, S-metolacloro y biciclopirona. El S-metolacloro pertenece a la clase química de las cloracetamidas. Selectivo para el cultivo de maíz. Actúa inhibiendo la división celular y el alargamiento celular. La biciclopirona pertenece a la clase química triquetonas. Actúa bloqueando la enzima HPPD (p-hidroxi-fenil-piruvato-deshidrogenasa), interfiriendo en la formación de plastoquinona y alfatocoferol. De esta manera interrumpe la síntesis de los pigmentos carotenoides, produciendo decoloración en las hojas (albinismo) y posterior necrosis y muerte de la planta.
Controla un amplio espectro de malezas de hoja ancha y gramíneas, permitiendo al cultivo crecer sin competencia durante la primera etapa de su ciclo, que resulta especialmente crítica para su éxito.

Preparación: este producto es concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones: agregar agua al tanque hasta la mitad de su volumen. Poner en funcionamiento el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración previa realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Con el sistema de agitación en movimiento, corroborar que el producto se disuelva adecuadamente.
Completar el llenado del tanque con agua, hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Utilizar siempre agua limpia. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20 - 30 gotas/cm2 sobre el suelo. Puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres, con un volumen de agua de 100 - 120 l/ha, con presión de 30-40 lb/pulg2 y picos de abanico plano. Corroborar que picos y filtros estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador sea ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 15 km por hora.
Para aplicaciones áreas usar un volumen no menor de 20 lt/ha. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km por hora.
Tratamientos en cobertura total y en bandas: Puede aplicarse sobre toda la superficie cultivada (tratamientos totales) o bien en bandas, de ancho variables según el cultivo, concentradas sobre la línea de siembra (tratamientos en banda). Estos últimos tratamientos suponen una importante economía de producto, siendo especialmente indicados para los cultivos que se encuentren convenientemente mecanizados. Para tratar los surcos de 1 ha en bandas de 35 cm de ancho, el producto debe ser diluido en un volumen de agua no inferior a los 50 litros/ha. Los espacios comprendidos entre las bandas tratadas deben ser trabajados mecánicamente para controlar malezas que allí se desarrollen.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia.

Recomendaciones de uso:

Se debe realizar la aplicación con este producto sobre el terreno húmedo, antes o después de una lluvia o del riego, y sobre el suelo bien desmenuzado y sin terrones antes de la emergencia de las malezas, es decir, con el terreno libre de las mismas ya que este producto tendrá un mínimo efecto de control si es aplicado sobre malezas emergidas. Cuanto más se atrase la aplicación, el escape de malezas será más evidente, dependiendo de las condiciones climáticas predisponentes para dicha emergencia. En caso de tener malezas ya emergidas, debería utilizarse un herbicida post-emergente para el control de las mismas.
Periodos prolongados sin lluvias luego de la aplicación, pueden reducir la actividad del herbicida. En caso de nacimiento de malezas por falta de lluvias, se las debe controlar mediante una rastra rotativa o a través de la aplicación de un herbicida post-emergente selectivo. Es conveniente perturbar lo menos posible el terreno tratado, para evitar que el herbicida pierda su eficacia al ser cubierto por suelo sin tratar. Sin embargo, y de considerarlo necesario, pueden hacerse labores superficiales para mullir el suelo y evitar su excesiva compactación.

Restricciones de uso:

Se debe de evitar las pulverizaciones directas de este producto o sus derivas sobre cultivos sensibles.
No realizar más de una aplicación de productos a base de biciclopirona por campaña.

Período de carencia: no se establece periodo de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Prevención y manejo de resistencia

Este producto pertenece a los grupos F2 y K3 de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: este producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en maíz, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Liquido: cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencias de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): F2 (HRAC) o 27 (WSSA) + K3(HRAC) o 15(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado biciclopirona 8% + S-metolacloro 40%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 5,03 mg/l

Moderado irritante dermal. Severo irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Del producto formulado biciclopirona 20%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >5,08 mg/l

Leve irritante dermal. Moderado irritante ocular. Sensibilizantes dermal. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Del producto formulado S-metolacloro 96%
DL 50 oral aguda: 2267 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: > 2020 mg/kg (conejo)
LC50: >5,09 mg/l

Leve irritante dermal. Moderado irritante ocular.
Sensibilizante dermal. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se reconoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Síntomas de intoxicación aguda: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobre-exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Advertencias toxicológicas especiales: No debe permitirse la intervención de mujeres en todo lo referente al manipuleo, preparación y aplicación de este producto.

Riesgos ambientales

Del producto formulado biciclopirona 8% + S-metolacloro 40%:
Prácticamente no tóxico para aves. Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
Prácticamente moderadamente tóxico para peces. Evitar que el producto entre con ambientes acuáticos. Dejar una franja de seguridad de 1 metro entre el área a tratar y el área en superficie cercana. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Ligeramente tóxico para abejas. Evitar la aplicación de producto en las horas de mayor actividad de las abejas. No contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.

Del producto formulado biciclopirona 20%:
Prácticamente no tóxico para aves.
Prácticamente no tóxico para peces.
Virtualmente no tóxico para abejas.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Del producto formulado S-metolacloro 96%
Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad de 1 metro entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Ligeramente tóxico para abejas.
Evitar la aplicación en las horas de mayor actividad de las mismas. Si es posible, retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días, o entornar las piqueras durante la aplicación.
Prácticamente no tóxico para aves.
NO contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua.
NO aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizando cerca de plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ACURON GOLD	SYNGENTA AGRO	38697	EC	8% + 40%	III
ACURON PACK	SYNGENTA AGRO	PACK-252	SL + EC	20% + 96%	III
BORJA PACK	SUNGENTA AGRO	PACK-331	SL + EC	20% + 96%	III